

# Documento 2.1 - Modelo Funcional

## Objetivo

Este documento define el comportamiento funcional de SPORTEXA desde la perspectiva de sus usuarios.

Su propósito es describir:

- los actores del sistema;
- las capacidades que posee cada actor;
- los módulos funcionales;
- los procesos principales;
- los casos de uso que conforman el producto.

No define arquitectura técnica, pantallas ni implementación.

Este documento constituye la especificación funcional sobre la que posteriormente se diseñará la interfaz, la API y la arquitectura de software.

---

## Relación con los documentos anteriores

Este documento se apoya en:

- Documento 1 — Arquitectura del Producto y Modelo de Dominio.
- Documento 1.5 — Modelo Conceptual del Dominio.

En ellos se definieron:

- Usuario
- Grupo
- Club
- Temporada
- Membresía
- Partido
- Torneo
- Equipo
- Participación
- Estadísticas
- Roles
- Permisos

El presente documento utiliza esas entidades para describir el comportamiento del sistema.

---

# 1. Principios funcionales

Antes de definir actores y módulos, conviene establecer los principios que regirán todo el comportamiento de la plataforma. Esto ayuda a que las decisiones funcionales futuras sean coherentes con la visión del producto. Estos principios derivan del PRD y del modelo de dominio.

## 1.1 El Grupo es la unidad operativa

Toda la actividad diaria ocurre dentro de un Grupo.

Los usuarios participan en uno o varios grupos.

Los administradores gestionan uno o varios grupos.

Los clubes únicamente agrupan grupos.

---

## 1.2 El usuario puede desempeñar distintos roles

Un mismo usuario puede:

- ser jugador en un grupo;
- ser entrenador en otro;
- ser tesorero en un tercero;
- ser Owner de los grupos que haya creado.

Los permisos dependen de la Membresía dentro de cada grupo, no del usuario de forma global.

---

## 1.3 Toda acción ocurre dentro de un contexto

Las acciones nunca ocurren "en el sistema".

Siempre pertenecen a un contexto determinado:

- un grupo;
- un torneo;
- un partido;

- un entrenamiento;
  - una temporada;
  - un club (cuando exista).
- 

## 1.4 El sistema administra comunidades deportivas

Los partidos y torneos son herramientas.

El objetivo principal es administrar comunidades deportivas y acompañar su funcionamiento cotidiano, en línea con la filosofía definida para SPORTEXA.

---

## 1.5 El dominio comercial es independiente del dominio deportivo

SPORTEXA distingue dos dominios funcionales claramente separados:

- **Dominio Deportivo**, responsable de la administración de comunidades deportivas, sus integrantes, competencias y actividad deportiva.
- **Dominio Comercial**, responsable de la relación contractual entre el Usuario y la plataforma.

Las reglas funcionales, estados y ciclos de vida de los recursos del Dominio Deportivo son independientes del Plan contratado.

Las capacidades y límites comerciales pueden determinar si una funcionalidad deportiva se encuentra disponible para un Usuario o si una operación puede iniciarse o completarse, pero no modifican las reglas mediante las cuales el Dominio Deportivo ejecuta dicha operación.

Cuando una operación lo requiera, el Dominio Deportivo puede consultar las capacidades o límites determinados por el Dominio Comercial. Del mismo modo, el Dominio Comercial puede consultar únicamente la información deportiva necesaria para evaluar un límite, sin adquirir responsabilidad ni capacidad de modificación sobre los recursos consultados.

---

## 1.6 Actividad registra hechos funcionalmente relevantes

**Actividad no ejecuta operaciones del dominio.**

Representa el registro histórico de hechos funcionalmente relevantes producidos por otros procesos o conceptos del sistema.

La operación que produce el hecho mantiene la responsabilidad sobre su estado, información y reglas de negocio.

Actividad puede conservar una referencia contextual al concepto relacionado, como Grupo, Membresía, Partido, Torneo o Pago, cuando corresponda.

La consulta de Actividad constituye una capacidad de información histórica y no reemplaza las consultas específicas de cada dominio funcional.

Actividad no representa logs técnicos ni constituye un mecanismo general de auditoría de todas las operaciones realizadas en SPORTEXA.

---

## 2. Actores del sistema

Aquí haría una pequeña diferencia respecto del PRD.

En el PRD aparecen principalmente **Jugador** y **Administrador**, pero para el modelo funcional conviene distinguir **actores**, no solo perfiles de negocio.

Eso permite representar correctamente las interacciones del sistema.

Propongo estos actores.

### Actor 1 – Visitante

Persona que aún no posee una cuenta en SPORTEXA o no ha iniciado sesión.

Puede:

- explorar información pública;
  - consultar torneos públicos;
  - consultar grupos públicos;
  - crear una cuenta;
  - iniciar sesión.
- 

### Actor 2 – Usuario

Representa la identidad digital autenticada dentro de SPORTEXA.

Un Usuario no participa directamente de la actividad deportiva; una vez autenticado opera sobre la Persona con la que se encuentra vinculado y, a través de ella, sobre las Membresías que posea en distintos Grupos.

Puede:

- acceder a la plataforma;
  - administrar su cuenta;
  - operar sobre sus Membresías;
  - recibir notificaciones;
  - consultar la información habilitada por sus permisos.
  - consultar su plan de suscripción;
  - administrar su suscripción a SPORTEXA.
- 

## **Actor 3 – Owner del Grupo**

Es el responsable principal de un Grupo.

Puede:

- administrar Personas;
  - administrar Membresías;
  - configurar roles y permisos;
  - gestionar temporadas;
  - administrar la configuración del Grupo;
  - delegar funciones administrativas.
- 

## **Actor 4 – Administrador del Grupo**

Persona con una Membresía que posee permisos administrativos dentro de un Grupo.

Sus capacidades dependen del rol asignado en dicha Membresía.

---

## **Actor 5 – Administrador del Club**

Responsable de administrar un Club y supervisar los Grupos asociados.

---

## **Actor 6 – Sistema SPORTEXA**

Actor automático responsable de ejecutar procesos internos.

Ejemplos:

- generación de alertas;
  - envío de notificaciones;
  - actualización de estadísticas;
  - generación de fixtures;
  - automatizaciones programadas;
  - sincronización de estados.
- 

## 3. Módulos funcionales

### 3.1 Naturaleza de los módulos funcionales

Los módulos definidos en este documento representan agrupaciones de capacidades funcionales relacionadas y se utilizan exclusivamente para organizar el modelo funcional del sistema.

Un módulo funcional no constituye necesariamente un Bounded Context, un módulo arquitectónico ni un componente técnico.

La relación entre capacidades funcionales, procesos, módulos funcionales y límites arquitectónicos será determinada posteriormente en el Documento 3 — Arquitectura Funcional y Diseño Técnico.

Una capacidad funcional puede requerir la colaboración de más de un módulo arquitectónico, y un módulo arquitectónico puede participar en más de una capacidad o proceso funcional.

Por lo tanto, las relaciones establecidas en este documento describen responsabilidades funcionales y no representan una decisión sobre la estructura interna del software.

Propondría:

### Gestión de Cuenta

Responsable de:

- autenticación;
  - perfil;
  - preferencias;
  - membresía;
  - notificaciones.
- 

### Gestión de Grupos

Incluye:

- creación;
  - administración;
  - temporadas;
  - integrantes;
  - roles;
  - permisos;
  - solicitudes.
- 

## Gestión Deportiva

Incluye:

- partidos;
  - entrenamientos;
  - disponibilidad;
  - asistencia;
  - estadísticas;
  - rendimiento.
- 

## Gestión de Torneos

Incluye:

- creación;
  - inscripción;
  - equipos temporales;
  - fixture;
  - resultados;
  - clasificación;
  - cierre.
- 

## Gestión Económica

Incluye:

- cuotas;
- pagos;
- caja;
- deudas;

- comprobantes.
- 

## CRM Deportivo

Incluye:

- ficha del jugador;
  - historial;
  - observaciones;
  - rendimiento;
  - actividad;
  - indicadores.
- 

## Clubes

Incluye:

- administración de clubes;
  - grupos asociados;
  - supervisión.
- 

## Dashboard

Incluye:

- indicadores;
  - alertas;
  - acciones rápidas;
  - actividad reciente.
- 

## Gestión Comercial

Incluye:

- consulta del plan contratado;
- administración de la suscripción;
- cambio de plan;
- renovación de la suscripción;
- facturación (versiones futuras).



---

## Administración del Sistema

Reservado para futuras funciones globales.

---

## 4. Capacidades por actor

En lugar de listar cientos de permisos, este apartado debería resumir qué puede hacer cada actor a nivel funcional. Más adelante, un documento específico de autorización podrá descomponer cada capacidad en permisos finos.

| Actor                 | Capacidades principales                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario no registrado | Registrarse, iniciar sesión, explorar contenido público.                                                                                                   |
| Usuario               | Administrar su cuenta, consultar y administrar su suscripción, operar sobre sus Membresías, acceder a las capacidades habilitadas por su plan              |
| Integrante            | Participar en grupos, responder invitaciones, asistir a entrenamientos, inscribirse en partidos y torneos, consultar su información deportiva y económica. |
| Owner                 | Crear y administrar Grupos, definir roles, gestionar Personas y Membresías, configurar el Grupo y administrar sus recursos.                                |
| Administrador de Club | Crear clubes, asociar grupos y supervisar su organización sin reemplazar la autonomía de cada grupo.                                                       |
| Sistema               | Ejecutar automatizaciones, cálculos, alertas y notificaciones.                                                                                             |

---

## 5. Grandes procesos funcionales

En vez de saltar directamente a casos de uso individuales, propondría identificar primero los macroprocesos del negocio.

Por ejemplo:

1. Incorporación de un nuevo usuario.
2. Creación de una comunidad deportiva.
3. Gestión de integrantes.

4. Organización de una temporada.
5. Organización de entrenamientos.
6. Organización de partidos amistosos.
7. Organización de torneos.
8. Gestión económica del grupo.
9. Seguimiento del rendimiento deportivo.
10. Administración de un club.
11. Gestión de alertas y notificaciones.
12. Gestión comercial de la plataforma.

Cada uno de estos procesos dará origen a varios casos de uso específicos.

# Documento 2.2 - Procesos Funcionales Principales

## Objetivo

Los procesos funcionales representan los flujos de negocio de mayor nivel que soporta SPORTEXA.

Cada proceso agrupa un conjunto de capacidades relacionadas y describe cómo interactúan los distintos actores con el dominio para alcanzar un objetivo específico.

Estos procesos constituyen la base sobre la cual posteriormente se definirán los casos de uso individuales.

---

# PF-01. Incorporación y Gestión de Usuarios

## Objetivo

Permitir que una persona acceda a la plataforma, configure su perfil y participe en una o más comunidades deportivas.

## Alcance

Incluye:

- Registro e inicio de sesión.
- Administración de la cuenta.
- Vinculación entre Usuario y Persona.
- Configuración de preferencias.
- Gestión de notificaciones.

## Actores

- Usuario.
- Integrante.
- Sistema.

## Entidades involucradas

- Usuario.
  - Grupo.
-

# PF-02. Administración de Comunidades Deportivas

## Objetivo

Permitir la creación, organización y administración integral de uno o varios grupos deportivos durante todo su ciclo de vida.

Constituye el proceso central del CRM deportivo.

## Alcance

Incluye:

- Creación y configuración de grupos.
- Gestión de temporadas.
- Administración de integrantes.
- Gestión de roles y permisos.
- Solicitudes de ingreso.
- Registro de Personas.
- Creación de Membresías.
- Vinculación posterior entre Persona y Usuario.
- Administración del estado de las Membresías.
- Organización general de la comunidad.
- Participación del grupo en competencias.
- Gestión del equipo representante del grupo en cada torneo.
- Administración de convocatorias, jugadores, pagos y demás aspectos internos relacionados con la participación del grupo en competencias.
- Un Grupo con actividad o historial no puede eliminarse físicamente.
- Un Grupo con historial debe finalizar su ciclo de vida mediante archivado/inactivación, preservando su información histórica.
- Una Temporada cerrada queda bloqueada para nuevas operaciones y modificaciones.
- Una Temporada cerrada conserva su información para consulta histórica.
- No pueden crearse nuevas Membresías ni modificarse las existentes dentro de una Temporada cerrada.
- La reincorporación de una Persona después del cierre de una Temporada requiere una Membresía correspondiente a una nueva Temporada.

## Actores

- Owner.
- Administradores del grupo.
- Sistema.

## Entidades involucradas

- Grupo.
- Temporada.
- Membresía.
- Rol.
- Equipo.
- Torneo.

La participación de una Membresía en Equipos se determina según el contexto deportivo correspondiente. Las restricciones de participación simultánea se aplican de acuerdo con el Torneo, Competencia o Partido involucrado.

---

## PF-03. Gestión Deportiva

### Objetivo

Administrar la actividad deportiva cotidiana desarrollada dentro de un Grupo mediante capacidades funcionales diferenciadas para Entrenamientos, Partidos Amistosos y registro de información deportiva original.

Entrenamiento y Partido constituyen conceptos funcionalmente independientes. Cada uno posee identidad, ciclo de vida, información original y reglas propias. Su agrupación dentro de PF-03 responde únicamente a la organización funcional del documento y no implica que sean variantes de un mismo concepto.

Las operaciones deportivas que involucran a una Persona utilizan la Membresía correspondiente como referencia contextual para identificar su participación dentro del Grupo. Esta utilización no transfiere a Membresía la responsabilidad sobre convocatoria, asistencia, participación ni demás registros producidos durante la actividad.

Por ejemplo:

- asistencia;
- convocatorias;
- posiciones;
- disponibilidad;
- estadísticas;
- observaciones.

No pertenecen ni al Usuario ni a la Persona en forma aislada.

## **Alcance**

Incluye:

- Organización de partidos amistosos.
- Convocatorias.
- Disponibilidad de jugadores.
- Asistencia.
- Formación de equipos temporales.
- Registro de resultados.
- Estadísticas deportivas.

## **Entrenamientos**

- creación y planificación;
- consulta;
- modificación de la planificación mientras las reglas de estado lo permitan;
- gestión de su estado y ciclo de vida;
- convocatoria;
- asistencia;
- registro del contenido efectivamente realizado;
- registro de observaciones generales de la sesión;
- consulta de la información original registrada durante la sesión.

Los datos estadísticos registrados durante una actividad constituyen información deportiva de origen. PF-06 puede utilizarlos posteriormente para generar estadísticas derivadas, indicadores, rankings y análisis de evolución.

Los datos deportivos registrados durante un Entrenamiento o Partido pertenecen funcionalmente al concepto que los produce. Pueden ser utilizados posteriormente por PF-06 para generar estadísticas, métricas, indicadores, rankings, evolución y resultados de rendimiento derivados, sin transferir la propiedad de la información original.

## **Actores**

- Integrantes.
- Administradores de grupo.
- Sistema.

## **Entidades involucradas**

- **Entrenamiento.**
- Partido.
- Equipo.
- Membresía.
- Grupo.
- Temporada.
- Estadística.

Grupo y Temporada son contexto; no son propietarios del contenido interno del Entrenamiento.

---

## PF-04. Organización de Competencias

### Objetivo

Permitir crear, organizar y administrar competencias deportivas entre múltiples grupos.

### Alcance

Incluye:

- Creación del torneo.
- Configuración del reglamento.
- Apertura y administración de inscripciones.
- Aprobación o rechazo de inscripciones.
- Generación del fixture.
- Creación de partidos.
- Administración del desarrollo del torneo.
- Coordinación del registro de resultados de los Partidos del Torneo y actualización del estado competitivo correspondiente.
- Gestión de fases.
- Cierre y finalización de la competencia.

Aclaración funcional. PF-04 coordina el registro de los resultados correspondientes a Partidos de Torneo porque dichos resultados producen consecuencias sobre el desarrollo de la competencia. El resultado deportivo original pertenece al Partido. Torneo utiliza el resultado confirmado para actualizar exclusivamente la información competitiva bajo su responsabilidad, como fixture, clasificación, fases y avance cuando corresponda. Esta coordinación no transfiere a Torneo la propiedad del resultado interno del Partido.

### Actores

- Owner del torneo.
- Administradores del torneo.
- Sistema.

### Entidades involucradas

- Torneo.
  - Grupo.
  - Equipo.
  - Partido.
- 

## PF-05. Gestión Económica



Administrar las obligaciones y movimientos económicos correspondientes a cada Grupo y sus integrantes.

La gestión económica pertenece exclusivamente al dominio deportivo.

Los pagos mantienen su propia responsabilidad dentro del contexto económico del Grupo. Cuando un pago corresponde a una Persona participante del Grupo, puede asociarse a la Membresía correspondiente como referencia contextual.

La gestión económica de un Grupo es independiente de la relación comercial entre el Usuario y SPORTEXA.

## **Alcance**

Incluye:

- Cuotas.
- Pagos.
- Caja.
- Movimientos.
- Estados de pago.
- Deudas.
- Historial económico.

Los pagos correspondientes a cuotas, inscripciones, actividades u otras obligaciones del Grupo pertenecen exclusivamente a este proceso y no representan pagos de la Suscripción de SPORTEXA.

## **Actores**

- Administradores.
- Integrantes.

## **Entidades involucradas**

- Pago.
- Membresía.
- Grupo.
- Movimiento.
- Caja.

---

# **PF-06. Seguimiento del Rendimiento Deportivo**

## Objetivo

Consultar y analizar la evolución deportiva de una Persona a partir de los registros producidos por los distintos procesos deportivos durante su trayectoria en SPORTEXA.

El proceso no administra ni modifica los registros deportivos de origen. Utiliza las Membresías como referencia contextual para consolidar la trayectoria de una Persona dentro de los distintos Grupos.

## Alcance

Incluye:

- Consulta consolidada del historial deportivo.
- Cálculo y consulta de estadísticas derivadas.
- Cálculo y consulta de rankings.
- Análisis de evolución deportiva.
- Consulta consolidada de participaciones.
- Cálculo y consulta de indicadores de rendimiento.
- Registro de observaciones técnicas.

Las estadísticas, indicadores, rankings y demás resultados derivados se calculan a partir de información deportiva producida por otros procesos del sistema. PF-06 no administra ni modifica los registros deportivos originales que sirven como fuente de dichos cálculos.

## Actores

- Integrantes.
- Administradores.
- Sistema.

## Entidades involucradas

- Persona.
- Membresía.
- Estadísticas.

La Persona y la Membresía proporcionan el contexto de consulta del rendimiento. Los registros deportivos de origen permanecen asociados a los conceptos que los producen. Estadística representa información derivada utilizada para análisis, indicadores y rankings.

---

# PF-07. Administración de Clubes

## Objetivo

Permitir administrar una organización que agrupe múltiples grupos deportivos manteniendo la autonomía operativa de cada uno.

## Alcance

Incluye:

- Creación de clubes.
- Asociación de grupos.
- Administración organizacional.
- Supervisión general.
- Gestión de administradores del club.

## Actores

- Administrador del Club.

## Entidades involucradas

- Club.
  - Grupo.
- 

# PF-08. Comunicación y Notificaciones

## Objetivo

Mantener informados a los usuarios sobre los eventos relevantes ocurridos dentro de la plataforma.

## Alcance

Incluye:

- Notificaciones.
- Alertas.

- Recordatorios.
- Solicitudes pendientes.
- Cambios de estado.
- Comunicaciones automáticas.

### **Actores**

- Sistema.
- Integrantes.
- Administradores.

### **Entidades involucradas**

- Notificación.
  - Alerta.
  - Usuario.
- 

## **PF-09. Inteligencia Operativa**

### **Objetivo**

Asistir a los administradores mediante información consolidada y automatizaciones que faciliten la toma de decisiones y la gestión diaria.

### **Alcance**

Incluye:

- Dashboard.
- Indicadores.
- KPIs.
- Alertas inteligentes.
- Consulta de actividad funcional reciente registrada por los distintos procesos del sistema.
- Acciones rápidas.
- Métricas operativas.

La actividad consultada por este proceso corresponde a hechos funcionalmente relevantes producidos por otros procesos. PF-09 no ejecuta ni administra las operaciones que originan dichos hechos.

### **Actores**

- Sistema.
- Administradores.

## Entidades involucradas

- Dashboard.
  - Indicador.
  - Alerta.
  - Actividad.
- 

# PF-10. Gestión Comercial de la Plataforma

## Objetivo

Administrar la relación comercial entre el Usuario y SPORTEXA mediante la gestión de su Suscripción y el Plan contratado.

Este proceso pertenece exclusivamente al dominio comercial de la plataforma y no interviene sobre la gestión económica de los Grupos.

Las operaciones comerciales relacionadas con la Suscripción son independientes de los Pagos registrados dentro del dominio deportivo.

---

## Alcance

Incluye:

- Consulta del plan contratado.
- Consulta de las capacidades habilitadas.
- Cambio de plan.
- Renovación de la suscripción.
- Cancelación de la suscripción.
- Administración del estado de la suscripción.
- Facturación, preparada para futuras versiones.
- Cuando un Usuario solicita cambiar a un Plan con menores capacidades o límites, el Dominio Comercial determina si las condiciones comerciales del nuevo Plan pueden cumplirse.
- Cuando la evaluación de un límite requiera conocer recursos administrados por el Usuario, el Dominio Comercial puede consultar únicamente la información necesaria proporcionada por el Dominio Deportivo.
- Si existen recursos que impiden cumplir las condiciones del nuevo Plan, el cambio no puede completarse hasta que el Usuario resuelva dicha situación mediante las

operaciones deportivas correspondientes, como la transferencia de ownership o la inactivación de los recursos afectados, según corresponda.

- La transferencia, inactivación, reactivación o cualquier otra modificación de un recurso deportivo permanece bajo responsabilidad del Dominio Deportivo y debe respetar las reglas funcionales propias de dicho recurso.
  - Una vez resueltas las incompatibilidades deportivas, el Dominio Comercial vuelve a evaluar las condiciones del nuevo Plan y, si se cumplen, puede completar el cambio de Plan.
  - El Dominio Comercial no elimina, transfiere, inactiva, reactiva ni modifica directamente recursos del Dominio Deportivo.
- 

## Actores

Usuario.

Sistema.

---

## Entidades involucradas

Usuario.

Suscripción.

Plan.

---

# Reglas Funcionales

## RF-01

Toda Persona puede existir sin una cuenta de Usuario asociada.

---

## RF-02

Toda participación dentro de un Grupo se representa mediante una Membresía.

---

## RF-03

Toda operación deportiva que involucre a una Persona dentro de un Grupo utiliza la Membresía correspondiente como referencia contextual de su participación. La utilización de Membresía no implica que los registros producidos por la operación pertenezcan a ella.

---

## RF-04

Toda operación administrativa relacionada con un integrante del Grupo se realiza sobre una Membresía. Solo las modificaciones de **estado, rol, cargo, permisos, posición, dorsal y demás atributos propios** modifican Membresía.

---

## RF-05

La autenticación únicamente controla el acceso al sistema.

No determina la pertenencia a un Grupo.

---

## RF-06

Una Persona puede poseer múltiples Membresías en distintos Grupos.

---

## **RF-07**

Una Persona puede vincular posteriormente una cuenta de Usuario sin modificar su historial deportivo ni administrativo.

---

## **RF-08**

El historial de participación de una Persona dentro de un Grupo se obtiene a partir de la Membresía y de los distintos registros producidos durante su ciclo de vida por los conceptos responsables de cada tipo de información.

La Membresía actúa como referencia contextual de dichos registros, sin administrarlos ni contenerlos como parte de su propia información.

---

## **RF-09**

La relación comercial entre el Usuario y SPORTEXA se administra mediante una Suscripción asociada a un Plan.

---

## **RF-10**

La Suscripción pertenece exclusivamente al Usuario y nunca a un Grupo, Club o Torneo.

---

## **RF-11**

Las reglas deportivas del dominio son independientes del Plan contratado.

Los planes únicamente habilitan capacidades y establecen límites operativos para el uso de la plataforma.

---

## **RF-12 — Autorización y habilitación comercial**

La autorización funcional sobre un recurso y la habilitación comercial de una capacidad constituyen condiciones independientes.



Los permisos, roles, Membresías y relaciones de ownership determinan si un Usuario está autorizado para ejecutar una operación sobre un recurso.

La Suscripción y el Plan determinan si la capacidad comercial correspondiente se encuentra habilitada y qué límites comerciales resultan aplicables.

Una operación puede requerir simultáneamente autorización funcional y habilitación comercial, sin que ninguna de estas condiciones sustituya, modifique o administre a la otra.

---

## **RF-13**

**Pago pertenece exclusivamente al dominio deportivo.**

Representa obligaciones o movimientos económicos relacionados con un Grupo y sus Membresías.

---

## **RF-14**

**Suscripción pertenece exclusivamente al dominio comercial.**

Representa la relación comercial entre un Usuario y SPORTEXA respecto de un Plan contratado.

---

## **RF-15**

**Pago y Suscripción representan conceptos económicos diferentes y no deben confundirse.**

Los Pagos correspondientes a cuotas, inscripciones u otras obligaciones de un Grupo no representan pagos de una Suscripción de SPORTEXA.

La gestión comercial de Suscripciones, facturación y cobros de la plataforma permanece separada de la gestión económica de los Grupos.

---

## **RF-16**

Un Grupo que posea actividad o historial no puede eliminarse físicamente. Su ciclo de vida debe finalizar mediante archivado o inactivación, preservando su historial.

---

## **RF-17**

El cierre de una Temporada bloquea de forma absoluta las nuevas operaciones y modificaciones sobre dicha Temporada.

---

## **RF-18**

Una Temporada cerrada conserva la información registrada para consulta histórica.

---

## **RF-19**

Las nuevas Membresías solo pueden crearse o renovarse para Temporadas abiertas.

---

## **RF-20**

Una Membresía correspondiente a una Temporada cerrada no puede reactivarse ni modificarse.

---

## **RF-21**

Una Solicitud de ingreso no puede aprobarse si la Persona ya posee una Membresía activa en el Grupo.

---

## **RF-22**

Las restricciones de participación de una Membresía en Equipos se determinan según el contexto deportivo correspondiente y no mediante una restricción global sobre la cantidad de Equipos.

---

## **RF-23**

Un cambio hacia un Plan con menores capacidades o límites no elimina automáticamente los recursos existentes.

---

## **RF-24**

Cuando un cambio de Plan no pueda completarse porque los recursos actualmente administrados exceden las condiciones del nuevo Plan, el Usuario deberá resolver previamente dicha incompatibilidad mediante las operaciones deportivas correspondientes, como la transferencia de ownership o la inactivación de los recursos afectados.

El Dominio Comercial únicamente determina la condición que debe satisfacerse para completar el cambio de Plan y no modifica directamente los recursos deportivos involucrados.

---

## **RF-25**

Los recursos deportivos inactivados para satisfacer una condición comercial conservan su identidad, información e historial según las reglas propias del Dominio Deportivo.

Cuando una Suscripción compatible vuelva a habilitar su utilización, su eventual reactivación deberá realizarse mediante la operación correspondiente del Dominio Deportivo y respetando las reglas propias del recurso.

---

## **RF-26 — Responsabilidad de Actividad**

Actividad registra hechos funcionalmente relevantes producidos por otros conceptos o procesos del dominio. No ejecuta ni administra las operaciones que originan dichos hechos.

---

## **RF-27 — Responsabilidad del concepto de origen**

El concepto responsable de una operación conserva la responsabilidad sobre su estado, información y reglas de negocio. El registro de dicha operación como Actividad no transfiere esa responsabilidad.

---

## **RF-28 — Actividad no constituye auditoría general**

Actividad no representa un log técnico ni un mecanismo general de auditoría de todas las operaciones realizadas en SPORTEXA. Solo registra hechos funcionalmente relevantes definidos por el modelo funcional.

---

## **RF-29 — Independencia funcional**

Entrenamiento y Partido son conceptos funcionalmente independientes. No constituyen variantes de una misma entidad ni requieren un concepto funcional superior común.

---

## **RF-30 — Propiedad de la sesión**

La planificación, convocatoria, asistencia, contenido realizado, observaciones generales y demás información original propia de una sesión son responsabilidad funcional del Entrenamiento.

---

## **RF-31 — Membresía como contexto**

Cuando una Persona participa en un Entrenamiento, su Membresía se utiliza como referencia contextual dentro del Grupo. La convocatoria, asistencia y demás registros de la sesión no forman por ello parte de Membresía.

---

## **RF-32 — Observaciones**

Las observaciones generales que describen la sesión pertenecen al Entrenamiento. Las observaciones técnicas cuyo sujeto sea una Persona pertenecen al seguimiento deportivo correspondiente y pueden conservar una referencia al Entrenamiento de origen.

---

## **RF-33 — Información derivada**

Los registros originales producidos por un Entrenamiento pueden utilizarse como fuente para historial, seguimiento, estadísticas, métricas, indicadores, rankings, evolución y rendimiento, sin que Entrenamiento administre dichas representaciones consolidadas o derivadas.

---

## **RF-34 — Temporada**

Las operaciones que modifiquen un Entrenamiento deben respetar las reglas generales de la Temporada correspondiente. Una Temporada cerrada no admite modificaciones sobre los Entrenamientos contextualizados en ella.

---

## **RF-35 — Colaboración entre Dominio Deportivo y Dominio Comercial**

El Dominio Deportivo y el Dominio Comercial pueden colaborar cuando una operación requiera información o capacidades pertenecientes al otro dominio.

El Dominio Deportivo puede consultar las capacidades y límites comerciales necesarios para determinar la disponibilidad de una operación.

El Dominio Comercial puede consultar únicamente la información deportiva necesaria para evaluar una capacidad o límite.

Estas consultas no transfieren ownership, reglas de negocio ni responsabilidad sobre la información consultada y no habilitan la modificación directa del modelo del otro dominio.

---

## **RF-36 — Condición comercial y validez deportiva**

Una condición comercial puede habilitar, restringir o impedir la disponibilidad, inicio o finalización de una operación deportiva, pero no modifica las reglas funcionales, estados ni ciclos de vida del recurso deportivo.

Debe distinguirse entre la habilitación comercial de una operación y su validez según las reglas del Dominio Deportivo.

---

# Documento 2.3 - Inventario General de Casos de Uso

## Objetivo

El presente inventario identifica los casos de uso que conforman el comportamiento funcional de SPORTEXA.

Los casos de uso se encuentran organizados según los procesos funcionales definidos en el capítulo anterior.

Este inventario constituye el mapa funcional del sistema y servirá como base para la especificación detallada de cada caso de uso en etapas posteriores.

---

## PF-01 Incorporación y Gestión de Usuarios

### Gestión de Cuenta

**CU-001** Registrarse en la plataforma.

**CU-002** Iniciar sesión.

**CU-003** Cerrar sesión.

**CU-004** Editar cuenta de usuario.

**CU-005** Configurar preferencias.

### Vinculación

**CU-006** Vincular un Usuario con una Persona existente.

**CU-007** Desvincular un Usuario de una Persona (si las reglas del negocio lo permiten).

**CU-008** Visualizar los grupos a los que pertenece.

**CU-009** Abandonar un grupo.

**CU-010** Consultar el historial de grupos.

# PF-02 Administración de Comunidades Deportivas

## Gestión del Grupo

### CU-011 Crear un grupo

Cuando la creación de un Grupo se encuentre sujeta a un límite comercial, debe verificarse previamente que la Suscripción del Usuario permita administrar un nuevo Grupo.

La evaluación del límite corresponde al Dominio Comercial. Si la condición comercial se cumple, la creación del Grupo continúa exclusivamente según las reglas funcionales del Dominio Deportivo.

### CU-012 Editar la información del grupo

### CU-013 Configurar el grupo

### CU-014 Archivar un grupo

### CU-015 Eliminar un grupo

---

## Gestión de Temporadas

### CU-016 Crear una temporada

### CU-017 Editar una temporada

### CU-018 Cerrar una temporada

El cierre de una Temporada bloquea de forma absoluta las modificaciones y nuevas operaciones sobre ella. Su información permanece disponible para consulta histórica.

### CU-019 Consultar temporadas anteriores

La eliminación física solo puede realizarse cuando las reglas del dominio lo permitan. Un Grupo que posea actividad o historial debe ser archivado o inactivado, preservando su información.

---

## Gestión de Personas

### CU-020 Buscar una Persona

**CU-021** Registrar una Persona

**CU-022** Editar una Persona

**CU-023** Fusionar Personas duplicadas

**CU-024** Desactivar una Persona

---

## **Gestión de Membresías**

**CU-025** Crear una Membresía.

La Membresía solo puede crearse asociada a una Temporada abierta.

**CU-026** Editar una Membresía.

**CU-027** Finalizar una Membresía.

**CU-028** Reactivar una Membresía

La reactivación solo puede realizarse mientras la Membresía corresponda a una Temporada abierta. Una Membresía perteneciente a una Temporada cerrada no puede reactivarse.

**CU-029** Renovar una Membresía para una nueva Temporada

La renovación genera una nueva participación de la Persona en una nueva Temporada y conserva la trazabilidad con la Membresía anterior y los registros históricos asociados a dicha participación.

**CU-030** Cambiar el estado de una Membresía.

Los cambios de estado solo pueden realizarse mientras la Membresía corresponda a una Temporada abierta.

---

## **Solicitudes**

**CU-031** Solicitar ingreso a un Grupo.

**CU-032** Aprobar solicitud.

No puede aprobarse una Solicitud si la Persona ya posee una Membresía activa en el Grupo.

**CU-033** Rechazar solicitud.

---



## Gestión de Roles

**CU-034** Crear un rol

**CU-035** Editar un rol

**CU-036** Asignar rol

**CU-037** Revocar rol

**CU-038** Configurar permisos

---

## Participación en Competencias

**CU-039** Buscar torneos

**CU-040** Solicitar inscripción al torneo

**CU-041** Cancelar solicitud de inscripción

**CU-042** Administrar el equipo representante

**CU-043** Convocar jugadores para un torneo

**CU-044** Confirmar participación de jugadores

**CU-045** Gestionar reemplazos del equipo

**CU-046** Gestionar pagos relacionados con la inscripción deportiva

**CU-047** Consultar el estado de participación del grupo

---

# PF-03 Gestión Deportiva

## Entrenamientos

**CU-048** Crear y planificar un Entrenamiento

**Objetivo:** crear una sesión de Entrenamiento dentro de un Grupo y establecer su planificación inicial.

**Actor principal:** Owner o Administrador del Grupo con permiso suficiente.

**Precondiciones:**

- el actor se encuentra autorizado dentro del Grupo;

- existe una Temporada abierta aplicable;
- el Grupo se encuentra operativo.

**Flujo principal:**

1. El actor solicita crear un Entrenamiento.
2. Selecciona el Grupo y el contexto de Temporada.
3. Define fecha, horario, lugar y planificación.
4. Define, cuando corresponda, objetivo o contenido previsto.
5. El sistema registra el Entrenamiento con identidad propia.
6. El Entrenamiento queda disponible para posteriores operaciones de convocatoria, modificación y consulta.

**Flujos alternativos:**

- Si la Temporada está cerrada, la operación no puede completarse.
- Si el actor carece del permiso requerido, la operación se rechaza.

**Postcondiciones:**

- existe un Entrenamiento perteneciente al Grupo y contextualizado por la Temporada correspondiente;
- no se crea ni modifica ningún Partido.

**Reglas:**

- Entrenamiento y Partido son independientes.
- Crear el Entrenamiento no modifica Membresías.

## **CU-049 Consultar y editar un Entrenamiento**

**Objetivo:** permitir consultar la información de una sesión y modificar su planificación cuando su estado lo permita.

**Actor principal:** Administrador autorizado del Grupo.

**Actores secundarios:** Integrante para consulta cuando sus permisos lo permitan.

**Precondiciones:**

- el Entrenamiento existe;
- pertenece al Grupo correspondiente;
- para modificarlo, la Temporada debe permanecer abierta;
- el estado del Entrenamiento debe permitir la modificación solicitada.

**Flujo principal:**

1. El actor consulta el Entrenamiento.
2. El sistema presenta su planificación, convocatoria, asistencia, contenido realizado, observaciones generales y demás información original disponible según permisos.
3. Si posee autorización y la operación es válida, el actor modifica la planificación permitida.
4. El sistema conserva la nueva información del Entrenamiento.

**Flujo alternativo:**

- Si el Entrenamiento ya no admite modificaciones, permanece disponible únicamente para consulta.

**Postcondición:**

- la modificación, si ocurrió, afecta únicamente información propia del Entrenamiento.

**CU-050** Gestionar el estado de un Entrenamiento

**Objetivo:** ejecutar las transiciones funcionales permitidas sobre el estado de una sesión.

**Actor principal:** Administrador autorizado.

**Precondiciones:**

- Entrenamiento existente;
- Temporada abierta para operaciones que modifiquen su estado;
- transición permitida según el estado vigente.

**Flujo principal:**

1. El actor solicita un cambio de estado.
2. El sistema valida que la transición sea funcionalmente válida.
3. Se modifica el estado del Entrenamiento.
4. La sesión conserva su identidad e información previamente registrada.

**Flujo alternativo — cancelación:**

- El actor cancela el Entrenamiento.
- La cancelación no implica eliminación física ni transformación en otro concepto.

**Postcondición:**

- el Entrenamiento conserva su identidad y su historial propio.

**Importante**

**No definiría todavía una lista exhaustiva de estados.**

**CU-051** Convocar integrantes a un Entrenamiento

**Objetivo:** administrar la convocatoria de Personas participantes de una sesión.

**Actor principal:** Administrador autorizado del Grupo.

**Precondiciones:**

- Entrenamiento existente y habilitado para convocatoria;
- Temporada abierta;
- las Personas convocadas poseen una Membresía válida en el Grupo según las reglas vigentes.

**Flujo principal:**

1. El administrador consulta las Membresías elegibles.
2. Selecciona las participantes.
3. Registra la convocatoria en el Entrenamiento.
4. El sistema conserva la asociación entre convocatoria y Membresías.

**Postcondición:**

- la convocatoria forma parte del Entrenamiento;
- las Membresías referenciadas **no son modificadas**.

**Regla:**

Convocar no significa actualizar la Membresía.

## **CU-052 Registrar asistencia a un Entrenamiento**

**Objetivo:** registrar la asistencia correspondiente a las Membresías participantes de una sesión.

**Actor principal:** Administrador autorizado.

**Precondiciones:**

- Entrenamiento existente;
- Membresía válida en el Grupo;
- sesión habilitada funcionalmente para registrar asistencia.

**Flujo principal:**

1. El actor consulta las Membresías convocadas o participantes.
2. Registra la información de asistencia correspondiente.
3. El sistema conserva la asistencia como información original del Entrenamiento.

**Postcondiciones:**

- la asistencia pertenece al Entrenamiento;
- la Membresía queda únicamente referenciada.

**Regla:**

Registrar asistencia no modifica ni incorpora información al modelo de Membresía.

## **CU-053 Registrar el desarrollo de un Entrenamiento**

**Objetivo:** registrar la información original correspondiente a la realización efectiva de la sesión.

**Actor principal:** Administrador autorizado.

**Precondiciones:**

- Entrenamiento existente;
- sesión habilitada para registrar su realización;
- Temporada no cerrada al momento de realizar la operación correspondiente.

**Flujo principal:**

1. El actor selecciona el Entrenamiento.
2. Registra el contenido efectivamente realizado.
3. Registra observaciones generales sobre la sesión cuando corresponda.
4. Registra otros datos deportivos originales pertenecientes a esa sesión cuando corresponda.
5. El sistema conserva dichos registros como información propia del Entrenamiento.

**Flujo alternativo — observación individual:**

- Si la observación tiene como sujeto una Persona, no se registra como observación general del Entrenamiento.
- Se deriva funcionalmente al seguimiento deportivo correspondiente, pudiendo conservar una referencia al Entrenamiento de origen.

**Postcondición:**

- queda registrada la información original de la sesión;
- no se modifican estadísticas consolidadas, rankings, evolución ni historial deportivo agregado.

---

## **Partidos Amistosos**

**CU-054** Crear partido amistoso

**CU-055** Editar partido

**CU-056** Cancelar partido

**CU-057** Gestionar inscripciones

**CU-058** Formar equipos

**CU-059** Registrar resultado

---

## **Estadísticas Deportivas**

**CU-060** Registrar datos deportivos originales producidos durante una actividad deportiva

**CU-061** Consultar estadísticas del partido

**CU-062** Consultar estadísticas del grupo

**CU-063** Consultar estadísticas personales

---

# **PF-04 Organización de Competencias**

## **Gestión del Torneo**

**CU-064** Crear torneo

Cuando la organización de Torneos constituya una capacidad condicionada por el Plan, debe verificarse previamente que dicha capacidad se encuentre habilitada para el Usuario.

La habilitación comercial no sustituye las reglas de autorización ni las reglas funcionales propias de la creación del Torneo.

**CU-065 Editar torneo**

**CU-066 Publicar torneo**

**CU-067 Suspende torneo**

**CU-068 Cancelar torneo**

## **Inscripciones**

**CU-069 Administrar solicitudes de inscripción**

**CU-070 Aprobar inscripción**

**CU-071 Rechazar inscripción**

## **Desarrollo del Torneo**

**CU-072 Generar fixture**

**CU-073 Modificar fixture**

**CU-074 Programar partidos**

## **CU-075 Registrar resultado de un Partido de Torneo**

### **Objetivo**

Registrar el resultado deportivo original de un Partido perteneciente a un Torneo y aplicar posteriormente las consecuencias competitivas que correspondan sobre el Torneo.

### **Responsabilidad funcional**

CU-075 pertenece a PF-04 porque coordina una operación necesaria para el desarrollo de la competencia. El resultado original es administrado por la capacidad funcional responsable de Partido. Una vez registrado y confirmado el resultado, Torneo puede consumirlo para actualizar la información competitiva bajo su responsabilidad, incluyendo fixture, clasificación, fases o avance cuando corresponda.

### **Flujo funcional conceptual**

- 1. Identificar el Partido correspondiente al Torneo.
- 2. Verificar las condiciones funcionales ya definidas para registrar su resultado.
- 3. Registrar el resultado original mediante la capacidad responsable de Partido.
- 4. Utilizar el resultado confirmado para actualizar el estado competitivo del Torneo cuando corresponda.
- 5. Dejar disponible la información original para posteriores consultas, estadísticas, rendimiento o actividad histórica.

## **CU-075 Registrar resultado de un Partido de Torneo (continuación)**

### **Reglas de separación**

- Torneo no modifica directamente la información interna del Partido.
- Partido conserva la fuente de verdad del resultado original.
- Torneo conserva la fuente de verdad de su estado competitivo.
- La actualización de Torneo no convierte el resultado original en información propia de Torneo.
- Estadísticas y Rendimiento pueden utilizar posteriormente el resultado como fuente, pero sólo producen información derivada.
- Actividad puede conservar una representación histórica cuando sea funcionalmente relevante, sin adquirir ownership.
- El caso de uso no crea una fuente de verdad compartida entre Partido y Torneo.

La coordinación funcional de estas responsabilidades no introduce una nueva entidad, no convierte Partido y Torneo en una entidad compuesta y no determina mecanismos técnicos de implementación.

### **CU-076 Gestionar fases**

### **CU-077 Finalizar torneo**

## **PF-05 Gestión Económica**

### **Gestión de Pagos**

#### **CU-078 Crear concepto de cobro**

#### **CU-079 Registrar pago**

#### **CU-080 Editar pago**

**CU-081** Anular pago

**CU-082** Consultar deuda

**CU-083** Generar estado de cuenta de una membresía

---

## **Caja**

**CU-084** Registrar movimiento

**CU-085** Consultar movimientos

**CU-086** Consultar balance

---

# **PF-06 Seguimiento del Rendimiento Deportivo**

## **Seguimiento Deportivo**

**CU-087** Consultar ficha deportiva de la Persona

**CU-088** Consultar historial deportivo

Consulta consolidada de los registros deportivos asociados a la trayectoria de una Persona a través de sus Membresías y participaciones, sin modificar los registros originales.

**CU-089** Consultar evolución

Calcula o presenta información derivada a partir de los datos deportivos disponibles.

**CU-090** Consultar rankings

**CU-091** Registrar observación técnica sobre una Persona

**Objetivo:** registrar una observación deportiva o técnica cuyo sujeto sea una Persona dentro de su seguimiento deportivo.

**Actor principal:** Administrador autorizado con capacidad de seguimiento deportivo.

**Precondiciones:**

- Persona identificada;
- contexto de Membresía cuando corresponda;
- actor autorizado.



**Flujo principal:**

1. Se selecciona la Persona.
2. Se registra la observación técnica.
3. Se contextualiza mediante la Membresía correspondiente.
4. Si se originó durante un Entrenamiento, puede registrarse la referencia al Entrenamiento de origen.

**Postcondiciones:**

- la observación pertenece al seguimiento deportivo;
  - no pasa a formar parte de las observaciones generales del Entrenamiento;
  - tampoco pasa a formar parte de Membresía por estar contextualizada mediante ella.
- 

## PF-07 Administración de Clubes

### Gestión de Clubes

**CU-092** Crear club

Cuando la administración de Clubes constituya una capacidad condicionada por el Plan, debe verificarse previamente que dicha capacidad se encuentre habilitada para el Usuario.

La habilitación comercial no otorga por sí misma autorización sobre un Club ni modifica las reglas funcionales propias de su creación y administración.

**CU-093** Editar club**CU-094** Asociar grupos**CU-095** Desvincular grupos**CU-096** Administrar responsables del club

---

## PF-08 Comunicación y Notificaciones

**CU-097** Generar notificación**CU-098** Consultar notificaciones**CU-099** Marcar notificaciones como leídas**CU-100** Gestionar preferencias de comunicación

---

## PF-09 Inteligencia Operativa

### Consultas de usuario logueado

**CU-101** Consultar dashboard

**CU-102** Consultar indicadores

**CU-103** Consultar alertas

**CU-104** Ejecutar acciones rápidas

**CU-105** Consultar actividad reciente

Permite consultar hechos funcionalmente relevantes registrados como Actividad por los distintos procesos del sistema.

Este caso de uso es exclusivamente de consulta. No modifica ni administra los recursos que originaron los hechos registrados.

---

## PF-10 Gestión Comercial de la Plataforma

### Gestión del Plan

**CU-106** Consultar plan contratado

**CU-107** Consultar capacidades habilitadas

Permite consultar las capacidades y límites comerciales aplicables al Usuario según su Suscripción y Plan.

El resultado expresa habilitación comercial y no determina los permisos, roles, ownership ni autorización funcional que el Usuario posea sobre recursos concretos del Dominio Deportivo.

**CU-108** Cambiar de plan

**Objetivo:**

Permitir al Usuario cambiar el Plan asociado a su Suscripción verificando previamente las condiciones comerciales del Plan solicitado.

**Actor principal:**

Usuario.

**Actor secundario:**

Sistema.

**Precondiciones:**

- existe una Suscripción correspondiente al Usuario;
- el Plan solicitado se encuentra disponible.

**Flujo principal:**

1. El Usuario solicita el cambio de Plan.
2. El Dominio Comercial obtiene la Suscripción y determina las capacidades y límites aplicables al Plan solicitado.
3. Cuando la evaluación de un límite requiera información deportiva, consulta únicamente la información necesaria del Dominio Deportivo.
4. El Dominio Comercial determina si las condiciones del nuevo Plan se cumplen.
5. Si se cumplen, se completa el cambio de Plan.
6. La Suscripción queda asociada al nuevo Plan según las reglas comerciales correspondientes.

**Flujo alternativo — recursos incompatibles con el nuevo Plan:**

1. El Dominio Comercial identifica que uno o más límites no se cumplen.
2. Informa al Usuario qué condición comercial impide completar el cambio.
3. El Usuario debe resolver la incompatibilidad mediante las operaciones correspondientes del Dominio Deportivo, como transferir ownership o inactivar recursos cuando corresponda.
4. El Dominio Comercial no modifica dichos recursos.
5. Una vez resuelta la incompatibilidad, el cambio de Plan puede volver a evaluarse.
6. Si las condiciones ya se cumplen, se completa el cambio.

**Postcondiciones:**

- si el cambio fue completado, la Suscripción queda asociada al nuevo Plan;
- ningún recurso deportivo es modificado directamente por el caso de uso comercial;
- si el cambio no pudo completarse, la Suscripción conserva su estado comercial anterior.

**Reglas funcionales asociadas:**

- una consulta de información deportiva no transfiere ownership al Dominio Comercial;
- el cambio de Plan no elimina ni modifica automáticamente recursos deportivos;
- toda modificación necesaria sobre un recurso deportivo pertenece al proceso funcional responsable de dicho recurso.

---

## Gestión de la Suscripción

**CU-109** Consultar estado de la suscripción

**CU-110** Renovar suscripción

**CU-111** Cancelar suscripción

---

## **Facturación**

*(Reservado para futuras versiones.)*

## Matriz A – Actor → Proceso

Da una visión ejecutiva del sistema e indica los procesos funcionales permitidos para cada actor del mismo.

| Actor               | PF-01 | PF-02 | PF-03 | PF-04 | PF-05 | PF-06 | PF-07 | PF-08 | PF-09 | PF-10 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Visitante           | ✓     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Usuario             | ✓     | ✓     | ✓     |       |       | ✓     |       | ✓     | ✓     | ✓     |
| Owner               | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |       | ✓     | ✓     |       |
| Administrador Grupo |       | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |       | ✓     | ✓     |       |
| Administrador Club  |       |       |       |       |       |       | ✓     | ✓     | ✓     |       |
| Sistema             | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |

- **PF-01** Incorporación y Gestión de Usuarios (*Gestión de Cuenta · Vinculación*)
- **PF-02** Administración de Comunidades Deportivas (*Gestión del Grupo · Gestión de Temporadas · Gestión de Personas · Gestión de Membresías · Solicitudes · Gestión de Roles · Participación en Competencias*)
- **PF-03** Gestión Deportiva (*Entrenamientos · Partidos Amistosos · Estadísticas Deportivas*)
- **PF-04** Organización de Competencias (*Gestión del Torneo · Inscripciones · Desarrollo del Torneo*)
- **PF-05** Gestión Económica (*Gestión de Pagos · Caja*)
- **PF-06** Seguimiento del Rendimiento Deportivo (*Ficha Deportiva · Historial Deportivo · Evolución Deportiva · Rankings · Observaciones Técnicas*)
- **PF-07** Administración de Clubes (*Gestión del Club · Administración de Grupos del Club · Administración de Responsables*)
- **PF-08** Comunicación y Notificaciones (*Gestión de Notificaciones · Preferencias de Comunicación*)
- **PF-09** Inteligencia Operativa (*Dashboard · Indicadores · Alertas · Actividad Reciente*)

- **PF-10 Gestión Comercial de la Plataforma** (*Gestión del Plan · Gestión de la Suscripción · Facturación*)

## Matriz B – Proceso → Módulo

Sirve para organizar el modelo funcional y mostrar las capacidades agrupadas como módulos funcionales dentro de cada proceso. Esta matriz no define límites arquitectónicos ni una correspondencia con Bounded Contexts o componentes técnicos.

| Proceso Funcional                                     | Módulos Funcionales                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PF-01 Incorporación y Gestión de Usuarios</b>      | Gestión de Cuenta · Vinculación                                                                                                            |
| <b>PF-02 Administración de Comunidades Deportivas</b> | Gestión del Grupo · Gestión de Temporadas · Gestión de Personas · Gestión de Membresías · Gestión de Roles · Participación en Competencias |
| <b>PF-03 Gestión Deportiva</b>                        | Entrenamientos · Partidos Amistosos · Estadísticas Deportivas                                                                              |
| <b>PF-04 Organización de Competencias</b>             | Gestión del Torneo · Inscripciones · Desarrollo del Torneo                                                                                 |
| <b>PF-05 Gestión Económica</b>                        | Gestión de Pagos · Caja                                                                                                                    |
| <b>PF-06 Seguimiento del Rendimiento Deportivo</b>    | Ficha Deportiva · Historial Deportivo · Evolución Deportiva · Rankings · Observaciones Técnicas                                            |
| <b>PF-07 Administración de Clubes</b>                 | Gestión del Club · Administración de Grupos del Club · Administración de Responsables                                                      |
| <b>PF-08 Comunicación y Notificaciones</b>            | Gestión de Notificaciones · Preferencias de Comunicación                                                                                   |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>PF-09 Inteligencia Operativa</b>             | Dashboard · Indicadores · Alertas · Actividad Reciente     |
| <b>PF-10 Gestión Comercial de la Plataforma</b> | Gestión del Plan · Gestión de la Suscripción · Facturación |

## Matriz C – Casos de Uso → Entidades del Dominio

La Matriz de Trazabilidad **Caso de Uso** → **Entidades del Dominio** identifica las entidades conceptuales involucradas en cada caso de uso.

## PF-01 Incorporación y Gestión de Usuarios

| Caso de Uso                           | Entidades principales |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CU-001 Registrarse                    | Usuario               |
| CU-002 Iniciar sesión                 | Usuario               |
| CU-003 Cerrar sesión                  | Usuario               |
| CU-004 Editar cuenta                  | Usuario               |
| CU-005 Configurar preferencias        | Usuario               |
| CU-006 Vincular Usuario con Persona   | Usuario, Persona      |
| CU-007 Desvincular Usuario de Persona | Usuario, Persona      |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CU-008 Visualizar grupos             | Persona, Membresía, Grupo |
| CU-09 Abandonar grupo                | Membresía                 |
| CU-010 Consultar historial de grupos | Persona, Membresía        |

## PF-02 Administración de Comunidades Deportivas

### Gestión del Grupo

| Caso de Uso      | Entidades |
|------------------|-----------|
| Crear Grupo      | Grupo     |
| Editar Grupo     | Grupo     |
| Configurar Grupo | Grupo     |
| Archivar Grupo   | Grupo     |
| Eliminar Grupo   | Grupo     |

---



## Gestión de Temporadas

| Caso de Uso          | Entidades        |
|----------------------|------------------|
| Crear Temporada      | Grupo, Temporada |
| Editar Temporada     | Temporada        |
| Cerrar Temporada     | Temporada        |
| Consultar Temporadas | Grupo, Temporada |

## Gestión de Personas

| Caso de Uso       | Entidades |
|-------------------|-----------|
| Buscar Persona    | Persona   |
| Registrar Persona | Persona   |
| Editar Persona    | Persona   |
| Fusionar Personas | Persona   |

---

## Gestión de Membresías

| Caso de Uso         | Entidades                            |
|---------------------|--------------------------------------|
| Crear Membresía     | Persona, Grupo, Temporada, Membresía |
| Editar Membresía    | Membresía                            |
| Finalizar Membresía | Membresía                            |
| Reactivar Membresía | Membresía                            |
| Renovar Membresía   | Persona, Temporada, Membresía        |
| Cambiar estado      | Membresía                            |

---

## Solicitudes

| Caso de Uso        | Entidades                     |
|--------------------|-------------------------------|
| Solicitar ingreso  | Persona, Grupo, Solicitud     |
| Aprobar solicitud  | Solicitud, Persona, Membresía |
| Rechazar solicitud | Solicitud                     |

---

## Roles

| Caso de Uso         | Entidades      |
|---------------------|----------------|
| Crear Rol           | Rol            |
| Editar Rol          | Rol            |
| Asignar Rol         | Rol, Membresía |
| Revocar Rol         | Rol, Membresía |
| Configurar Permisos | Rol            |

---

## Participación en Competencias

| Caso de Uso             | Entidades             |
|-------------------------|-----------------------|
| Buscar Torneos          | Torneo                |
| Solicitar inscripción   | Torneo, Grupo, Equipo |
| Cancelar solicitud      | Torneo                |
| Administrar equipo      | Equipo, Membresía     |
| Convocar jugadores      | Equipo, Membresía     |
| Confirmar participación | Equipo, Membresía     |
| Gestionar reemplazos    | Equipo, Membresía     |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Gestionar pagos  | Pago, Membresía, Equipo, Grupo |
| Consultar estado | Grupo, Torneo                  |

---

## PF-03 Gestión Deportiva

### Entrenamientos

| Caso de Uso                                   | Entidades principales                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CU-048 Crear y planificar entrenamiento       | Entrenamiento, Grupo, Temporada             |
| CU-049 Consultar y editar entrenamiento       | Entrenamiento, Grupo, Temporada             |
| CU-050 Gestionar estado del entrenamiento     | Entrenamiento                               |
| CU-051 Convocar integrantes                   | Entrenamiento, Membresía                    |
| CU-052 Registrar asistencia                   | Entrenamiento, Membresía                    |
| CU-053 Registrar desarrollo del entrenamiento | Entrenamiento, Membresía cuando corresponda |

---

## Partidos

| Caso de Uso             | Entidades                  |
|-------------------------|----------------------------|
| Crear partido           | Partido                    |
| Editar partido          | Partido                    |
| Cancelar partido        | Partido                    |
| Gestionar inscripciones | Partido, Equipo, Membresía |
| Formar equipos          | Equipo, Membresía          |
| Registrar resultado     | Partido, Equipo            |

---

## Estadísticas

| Caso de Uso                               | Entidades                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CU-060 Registrar estadísticas             | Entrenamiento o Partido, Membresía cuando corresponda |
| CU-061 Consultar estadísticas del partido | Partido, Estadística                                  |
| CU-062 Consultar estadísticas del grupo   | Grupo, Estadística                                    |
| CU-063 Consultar estadísticas personales  | Persona, Membresía, Estadística                       |

---

## PF-04 Organización de Competencias

| Caso de Uso                                        | Entidades         |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Crear Torneo                                       | Torneo            |
| Editar Torneo                                      | Torneo            |
| Publicar Torneo                                    | Torneo            |
| Suspender Torneo                                   | Torneo            |
| Cancelar Torneo                                    | Torneo            |
| Administrar solicitudes                            | Solicitud, Torneo |
| Aprobar inscripción                                | Solicitud, Equipo |
| Rechazar inscripción                               | Solicitud         |
| Generar Fixture                                    | Torneo, Partido   |
| Modificar Fixture                                  | Torneo, Partido   |
| Programar Partidos                                 | Partido           |
| CU-075 Registrar resultado de un Partido de Torneo | Partido, Torneo   |
| Gestionar Fases                                    | Torneo            |
| Finalizar Torneo                                   | Torneo            |

## PF-05 Gestión Económica

| Caso de Uso                               | Entidades               |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Crear concepto de cobro                   | Grupo                   |
| Registrar pago                            | Pago, Membresía, Grupo  |
| Editar pago                               | Pago, Membresía         |
| Anular pago                               | Pago, Membresía         |
| Consultar deuda                           | Pago, Membresía         |
| Generar estado de cuenta de una membresía | Membresía, Pago, Grupo  |
| Registrar movimiento                      | Grupo, Movimiento       |
| Consultar movimientos                     | Grupo, Movimiento       |
| Consultar balance                         | Grupo, Movimiento, Pago |

---

## PF-06 Seguimiento Deportivo

| Caso de Uso | Entidades |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

|                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CU-087 Consultar ficha deportiva de la Persona | Persona, Membresía                                                           |
| CU-088 Consultar historial deportivo           | Persona, Membresía                                                           |
| CU-089 Consultar evolución                     | Persona, Membresía, Estadística                                              |
| CU-090 Consultar rankings                      | Estadística                                                                  |
| CU-091 Registrar observaciones técnicas        | Persona, Membresía, Entrenamiento cuando corresponda como contexto de origen |

---

## PF-07 Administración de Clubes

| Caso de Uso              | Entidades     |
|--------------------------|---------------|
| Crear Club               | Club          |
| Editar Club              | Club          |
| Asociar Grupos           | Club, Grupo   |
| Desvincular Grupos       | Club, Grupo   |
| Administrar Responsables | Club, Persona |

---

## PF-08 Comunicación



| Caso de Uso                            | Entidades        |
|----------------------------------------|------------------|
| Generar notificación                   | Usuario, Persona |
| Consultar Notificaciones               | Usuario          |
| Marcar notificaciones como leídas      | Usuario          |
| Gestionar preferencias de comunicación | Usuario          |

---

## PF-09 Inteligencia Operativa

| Caso de Uso        | Entidades                  |
|--------------------|----------------------------|
| Dashboard          | Grupo, Torneo, Estadística |
| Indicadores        | Estadística                |
| Alertas            | Actividad                  |
| Acciones rápidas   | Variable según acción      |
| Actividad reciente | Actividad                  |

---

## PF-10 Gestión Comercial de la Plataforma

## Gestión del Plan

| Caso de Uso                       | Entidades                  |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Consultar plan contratado         | Usuario, Suscripción, Plan |
| Consultar capacidades habilitadas | Usuario, Suscripción, Plan |
| Cambiar de plan                   | Usuario, Suscripción, Plan |

---

## Gestión de la Suscripción

| Caso de Uso                        | Entidades            |
|------------------------------------|----------------------|
| Consultar estado de la suscripción | Usuario, Suscripción |
| Renovar suscripción                | Usuario, Suscripción |
| Cancelar suscripción               | Usuario, Suscripción |